

张创新

AI Agent 应用开发工程师

15937059681 | 3382005503@qq.com | 中共党员

2027 届



教育背景

西安理工大学	电子信息	硕士	2024.09 - 2027.06
平顶山学院	电子信息工程	学士	2020.09 - 2024.06

实习经历

人工智能与数字经济广东省实验室（深圳） | 光明实验室 2026.03 - 至今

Agent 应用开发实习生 | “智媒空间”项目（实验室与广州日报合作）

企业文档 RAG 智能问答平台

- 基于 MinerU、PageIndex、LangGraph 与 PostgreSQL 构建多格式文档 RAG 平台，编排查询分类、多文档路由、节点树导航与页级证据定位，支持跨文档比较和原文溯源。
- 在 119 条人工标注评测集上优化检索策略、Top-K、Prompt 与基座模型，人工评测准确率 **42.0% → 84.9%**；50 页 PDF 解析与索引构建耗时 **40 秒以内**。

图文与视频多模态检索服务

- 针对代表帧重复与单帧语义覆盖不足，设计分段抽帧、K-Means 多样化选帧与注意力池化，融合 BM25 和稠密向量检索，将视频 **Top-1 由 14% 提升至 38%**。
- 完成 FAISS 向 Milvus 的向量存储迁移与模型预热优化，文搜视频 **P95 延迟低于 200 ms**。

AI 辅助视频生产与智能切片

- 重构文案到成片链路，通过原文内联标记式 Prompt、文本保真校验、动态合并与规则降级，统一文本、音频、字幕和画面时序，解决字幕错位、文本遗漏与语义切分等问题。
- 基于 FastAPI、FFmpeg/FFprobe 与 OSS 独立搭建在线视频智能切片服务，支持画面/抗闪检测、VLM 语义分镜、Range 预览、帧级切割、并行处理与资源回收。

项目经历

ClipTalk | 对话式视频剪辑 AI Agent

开源项目：github.com/GML-MMGroup/ClipTalk | GitHub Stars 100+

- 设计**任务感知的 Agent 编排**，按任务类型、证据完备度与剪辑目标动态路由 LLM/VLM 和媒体工具，串联候选定位、边界精修、用户审核、时间线写入及合成质检。
- 构建**镜头—事件—成片 (Shot-Event-Reel) 三级模型**，以可追溯的 Evidence Graph 关联 VLM、SenseVoice、OCR、声音事件及匿名人物/说话人等证据，支持自然语言检索高光、对白、人物、动作与场景。
- 独立实现 Web、FastAPI 与 FFmpeg 渲染全链路，构建状态化**多轨时间线与持久化任务系统**，支持候选审核、剪辑调整、撤销/重做、多版本管理与成片导出。

专业技能

Agent / RAG: ReAct、Tool Calling、LangGraph、Prompt、证据溯源与 RAG 评测。

检索与多模态: BM25/RRF、Milvus/FAISS、Chinese-CLIP、BGE、VLM、SenseVoice、OCR。

工程开发: Python、FastAPI、PostgreSQL、Docker、Linux、TypeScript/React、异步任务。

AI 辅助研发: 熟练使用 Codex CLI、Claude Code 辅助开发与代码审查。

科研成果

第一作者论文: Scalable Class-Incremental Learning Based on Parametric Neural Collapse (SCL-PNC), arXiv:2512.21845, 2025。

发明专利: 一种大语言模型语义增强的分布外因果扩散推荐方法（申请中，第一发明人）。

软件著作权: 已登记 2 项，涉及增量学习图像分类与多模型图像分类系统。

代表性荣誉

第十届“大唐杯”新一代通信技术大赛**国赛三等奖**；河南省第八届物联网设计大赛**特等奖**。

中国研究生电子设计竞赛**西北赛区二等奖**；全国大学生数学建模竞赛**省一等奖**。